

1) Escopo e princípios

Os inventários de emissões cobrem

- (i) o cradle-to-gate dos insumos — da extração e processamento das matérias-primas até a “porta da fábrica” — e
- (ii) o fim de vida quando pertinente à jornada (autoclavagem, incineração e aterro sanitários).

A norma de referência é o GHG Protocol – Scope 3 Technical Guidance, usada para orientar a seleção de dados, a hierarquia dos fatores e a transparência das premissas. A unidade funcional adotada é kg CO₂e por unidade do insumo. Para garantir simplicidade e auditabilidade quando não há especificação completa de composição/gramatura, aplica-se a regra do material predominante: assume-se o material com maior massa na peça e utiliza-se o seu fator cradle-to-gate de fonte setorial pública. Esse procedimento está alinhado ao GHG Protocol, que permite o uso de dados secundários (industry-average/proxies) na ausência de dados primários de qualidade, sempre com registro explícito das premissas e, quando cabível, análise de sensibilidade.

2) Cálculo do “EF_base” do produto (cradle-to-gate)

Fórmula geral:

$$\text{EF_base (kg CO}_2\text{e/un)} = \text{massa do insumo (kg/un)} \times \text{EF_material (kg CO}_2\text{e/kg)}$$

ITEM	Material predominante	Fator (kg CO ₂ e/kg)	Referência
Curativo adesivo	Poliestireno	2,16	Eco-profile PS 2022 (PlasticsEurope/Styrencis)
Agulhas descartáveis	Aço	1,92	worldsteel LCA Study Report 2021
Álcool 70%	Etanol	1,00	Muñoz 2013 – bio-based ethanol (ESU-services)
Algodão	Fibra de algodão	1,90	Estudo global 2020 (ScienceDirect)
Esparadrapo	Fibra de algodão	1,90	Estudo global 2020 (ScienceDirect)
Etiquetas de identificação	Papel	0,94	BioResources – LCA de grades de papel (EUA)

Garrote	Borracha natural (NR)	0,67	Leinonen 2020 – tese (resumo de fatores para NR)
Gaze estéril	Fibra de algodão	1,90	Estudo global 2020 (ScienceDirect)
Lancetas	PP	1,58	Revisão PP (ScienceDirect)
Luvas descartáveis (Nitrila)	Nitrila-butadieno (NBR)	5,38	Tabela setorial/IAEG – NBR
Seringas descartáveis	PP	1,58	Revisão PP (ScienceDirect)
Tubos de coleta a vácuo (vacutainer)	PET	2,46	NIH – PET resin review

4) Como contabilizamos o descarte (end-of-life)

Para o fim de vida (EoL) adotamos fatores por quilograma de resíduo tratado, escolhidos em bases públicas usadas no setor de saúde. Para autoclavagem (tratamento de resíduo infectante), aplicamos 0,569 kg CO₂e/kg, que representa o consumo típico de vapor/electricidade por tonelada tratada em hospitais do NHS.

Para incineração, adota-se por padrão **1,074 kg CO₂e/kg** (alta temperatura sem recuperação. Em aterro sanitário, diferenciamos por material: plásticos/borrachas têm emissão baixa (~0,033 kg CO₂e/kg) porque praticamente não geram metano; já papéis/algodão (biogênicos) têm fator alto (~1,042 kg CO₂e/kg) devido à formação de CH₄. Para o álcool 70%, contabilizamos apenas a embalagem (frasco/tampa/rótulo) na etapa de descarte, aplicando o fator da rota selecionada para cada material.

O cálculo do impacto de carbono é feito da seguinte forma:

EF_EoL (kg CO₂e/un) = massa do resíduo (kg) × fator da rota (kg CO₂e/kg)

5) Qualidade de dados, hierarquia e sensibilidade

Seguimos a hierarquia de dados do GHG Protocol: sempre que houver dados primários/setoriais de boa qualidade — por exemplo, eco-profiles da

PlasticsEurope para polímeros, estudos da worldsteel para aço e LCAs setoriais para papel por “grade” — eles são priorizados. Na ausência, recorremos a dados secundários confiáveis (médias de setor/estudos revisados) e registramos explicitamente as premissas adotadas. Para garantir transparência, cada linha da planilha traz o fator aplicado, o link da fonte e uma observação com a premissa de massa e o motivo da escolha do material predominante, permitindo auditoria e atualização quando surgirem dados do fornecedor.

6) Peso dos materiais

Para este estudo, não há um padrão único na literatura científica que traga o “peso declarado” de cada insumo, e, na prática, existe grande heterogeneidade de marcas, modelos e tamanhos (p. ex., seringas de diferentes volumes, luvas por tamanho, gaze por fios/camadas). Para garantir robustez e reprodutibilidade, adotamos o seguinte racional:

1. Pesos médios a partir de faixas informadas por fabricantes e mercado — quando uma faixa é dada (ex.: 10–12 g), utilizamos o ponto médio como melhor estimativa pontual; (ii)
2. Quando só há indícios físicos confiáveis, aplicamos propriedades mensuráveis (ex.: densidade de 0,9 g/mL para álcool 70%);
3. Sempre que possível, priorizamos fichas técnicas de fabricantes reconhecidos para ancorar os valores;

Essa abordagem é consistente com o GHG Protocol (Scope 3), que recomenda o uso de dados secundários e proxies quando dados primários não estão disponíveis, com transparência metodológica e atualização contínua. A seguir o peso considerado para os insumos utilizados:

Material / Item	Peso médio (kg)
Curativo adesivo	0,00075
Agulhas descartáveis	0,00175
Álcool 70%	0,0001
Algodão	0,00075
Esparadrapo	0,00075
Etiquetas de identificação	0,00035
Garrote	0,01750
Gaze estéril	0,00075
Lancetas	0,00030

Luvras descartáveis (Nitrila)	0,00500
Seringas descartáveis	0,00650
Tubos de coleta a vácuo (vacutainer)	0,01100

7) Impacto final por insumo

ITEM	Peso (kg)	Cradle-to-gate (kg CO ₂ e/kg)	End-of-Life (kg CO ₂ e/kg)	Impacto final (kg CO ₂ e/un)	Impacto final (g CO ₂ e/un)
Curativo adesivo	0,00075	2,16	0,569	0,00205	2,05
Agulhas descartáveis	0,00175	1,92	1,074	0,00524	5,24
Álcool 70%	0,00100	1,00	0,033	0,00103	1,03
Algodão	0,00075	1,90	0,569	0,00185	1,85
Esparadrapo	0,00075	1,90	0,569	0,00185	1,85
Etiquetas de identificação	0,00035	0,94	1,042	0,00069	0,69
Garrote	0,01750	0,67	0,033	0,01230	12,30
Gaze estéril	0,00075	1,90	0,569	0,00185	1,85
Lancetas	0,00030	1,58	1,074	0,00080	0,80
Luvras descartáveis (Nitrila)	0,00500	5,38	0,569	0,02975	29,75
Seringas descartáveis	0,00650	1,58	0,569	0,01397	13,97
Tubos de coleta a vácuo (vacutainer)	0,01100	2,46	0,569	0,03332	33,32